DECLARAÇÃO DE AUTORIA E ANTERIORIDADE DE PROJETO ACADÊMICO

Nome completo:Isadora Liz de Paula Dups
Curso: Técnico em Informática
Instituição:Instituto Federal do Paraná
Campus:Pinhais
Cidade/UF:Pinhais - PR
Ano: 2024 - 2026

Título do Projeto:
"LEPES - Localizador de Espaços para Práticas Esportivas"

Trabalho apresentado ao Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Campus Pinhais, do Instituto Federal do Paraná, como requisito crucial para a aprovação e conclusão do curso.

PINHAIS

2026

DECLARAÇÃO

Eu, **Isadora Liz de Paula Dups**, estudante do curso Técnico em Informática do Instituto Federal do Paraná – Campus Pinhais, juntamente a Igor Figueiredo Correa, Helena Maria da Silva, Mariana Ciminelli Maranho e Alexandre Peres Arias, declaro para os devidos fins que sou coautora intelectual do projeto intitulado:

LEPES – Localizador de Espaços para Práticas Esportivas

O projeto foi idealizado e desenvolvido no âmbito acadêmico do IFPR – Campus Pinhais, nos anos de 2024 a 2026, tendo como objetivo a criação de uma plataforma digital, em formato de aplicativo móvel, destinada ao mapeamento e disponibilização de informações referentes aos espaços públicos e privados de esporte e lazer do município de Pinhais/PR.

O presente documento tem por finalidade comprovar a anterioridade da estrutura conceitual, organização metodológica, modelagem técnica e proposta funcional do sistema descrito.

Declaro que os seguintes elementos estruturantes são de concepção autoral do grupo:

- A integração entre direito à cidade e tecnologia como ferramenta de mediação cidadã;
- A aplicação do Modelo de Apropriação Digital do Espaço Público (MAD-EP);
- A estrutura de usuários segmentada em Administrador, Usuário e Representante Institucional;
- A modelagem de dados específica do sistema LEPES;
- A implementação de funcionalidades como geolocalização interativa, sistema de avaliação por estrelas, avaliação por comentário, favoritos personalizados e notificações push vinculadas a eventos municipais;
- A proposta de utilização do sistema como ferramenta de gestão pública e formulação de políticas esportivas.

Firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais cabíveis.

PINHAIS, 03 DE MARÇO DE 2026

ISADORA LIZ DE PAULA DUPS
CPF: 146.340.999-00

DIFERENCIAL TÉCNICO EXCLUSIVO DO LEPES

Arquitetura proposta:

- Aplicativo mobile
- API REST intermediária
- Banco de dados relacional estruturado
- Painel administrativo
- Sistema de permissões segmentado

Diferenciais:

- Classificação por tipo de equipamento urbano
- Sistema de avaliação pública georreferenciada
- Integração com eventos esportivos municipais
- Módulo de análise para gestores públicos

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6
1.1 Contextualização da Cidade e dos Espaços Públicos 6
1.2 Direito à Cidade e Cidadania Urbana 6
1.3 Esporte e Lazer como Direitos Sociais 6
1.4 Justificativa do Projeto 7
1.5 Objetivos 7
1.5.1 Objetivo Geral 7
1.5.2 Objetivos Específicos 8

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 9
2.1 Espaço Público e Produção do Espaço Urbano (Lefebvre) 9
2.2 Cidade e Cidadania (Borja) 9
2.3 Lazer, Cultura e Paisagem Urbana (Magnani) 9
2.4 Política Nacional do Esporte e Inclusão Social 10

3 MODELO LEPES DE APROPRIAÇÃO DIGITAL DOS ESPAÇOS PÚBLICOS (MLADEP) 11
3.1 Dimensão Informacional 11
3.2 Dimensão Territorial 11
3.3 Dimensão Participativa 12
3.4 Integração entre Tecnologia e Direito à Cidade 13

4 METODOLOGIA 14
4.1 Tipo de Pesquisa 14
4.2 Levantamento e Mapeamento dos Espaços 14
4.3 Estruturação dos Dados 15
4.4 Desenvolvimento Tecnológico 15
4.5 Etapas de Implementação……16

5 ARQUITETURA DO SISTEMA LEPES 17
5.1 Estrutura Geral do Sistema 17
5.2 Modelagem de Dados 17
5.2.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) 18
5.3 Web Service / API 19
5.4 Estrutura de Usuários e Permissões 20

6 FUNCIONALIDADES DO APLICATIVO 21
6.1 Exploração via Mapa Interativo 21
6.2 Sistema de Favoritos 21
6.3 Avaliação por Estrelas 21
6.4 Perfil do Usuário 22
6.5 Notificações Push 22

7 CONTRIBUIÇÕES PARA A GESTÃO PÚBLICA 23
7.1 Ferramenta de Apoio a Políticas Públicas 23
7.2 Potencial de Expansão do Sistema 23

8 RESULTADOS ESPERADOS 24

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 25

REFERÊNCIAS 26

ANEXOS 28

LEPES- Localizador de Espaços para Práticas Esportivas

Helena Maria da Silva[1], Igor Figueiredo Correa[1] , Isadora Liz de Paula Dups[1], Mariana Ciminelli Maranho[1], Alexandre Peres Arias[1]

[1]Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Pinhais.
Pinhais, Paraná, Brasil.

{isadoralizdups, helena.silva, igorfued}@gmail.com, {mariana.maranho, alexandre.arias}@ifpr.edu.br

Resumo. *O projeto "LEPES" tem como objetivo desenvolver uma plataforma digital, em formato de aplicativo móvel, que disponibiliza informações sobre os espaços públicos de esporte e lazer no município de Pinhais/PR. A plataforma visa facilitar o acesso da população a dados sobre a localização, horários, modalidades e eventos oferecidos nesses espaços, promovendo maior engajamento e utilização desses locais. Com foco na promoção da cidadania e inclusão social, o projeto busca democratizar o acesso à informação, proporcionando a apropriação dos espaços públicos como um direito essencial para a saúde e o bem-estar da comunidade. A pesquisa será interdisciplinar, envolvendo áreas como Educação Física, Geografia e Informática, e utilizará o desenvolvimento de aplicativo para dispositivos móveis integrado a recursos de geolocalização para criação da plataforma. Espera-se que, ao final do projeto, o município de Pinhais conte com uma plataforma digital funcional e acessível, que permita à população consultar facilmente as opções de lazer e esporte disponíveis na cidade, contribuindo para a construção de uma cidade mais saudável, inclusiva e participativa.*

Abstract. *The "LEPES" project aims to develop a digital platform, in the form of a mobile application, that provides information about public sports and leisure spaces in the municipality of Pinhais/PR. The platform aims to facilitate public access to data on the location, schedules, modalities, and events offered in these spaces, promoting greater engagement and use of these locations. Focusing on promoting citizenship and social inclusion, the project seeks to democratize access to information, providing the appropriation of public spaces as an essential right for the health and well-being of the community. The research will be interdisciplinary, involving areas such as Physical Education, Geography, and Computer Science, and will use the development of a mobile application integrated with geolocation resources to create the platform. It is expected that, at the end of the project, the municipality of Pinhais will have a functional and accessible digital platform that allows the population to easily consult the leisure and sports options available in the city, contributing to the construction of a healthier, more inclusive, and participatory city.*

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização da Cidade e dos Espaços Públicos

A cidade, enquanto construção histórica e social, configura-se como uma paisagem artificial composta por ruas, avenidas, praças, edificações, parques e diversos equipamentos urbanos. Esses elementos estruturam o espaço onde se desenvolvem práticas sociais, culturais, políticas e econômicas, articulando dimensões como trabalho, lazer, consumo e convivência coletiva. Nesse contexto, os espaços públicos assumem papel fundamental na organização da vida urbana, pois constituem ambientes de encontro, interação e vivência social.

Entre os equipamentos urbanos que compõem a cidade, destacam-se os espaços destinados ao esporte e ao lazer. Praças, quadras, ginásios e parques esportivos representam locais onde a população pode desenvolver práticas corporais, fortalecer vínculos sociais e promover a qualidade de vida. Assim, tais espaços não se limitam à sua dimensão física, mas assumem relevância social ao contribuírem para o bem-estar e a integração comunitária.

1.2 Direito à Cidade e Cidadania Urbana

O conceito de direito à cidade, discutido por Lefebvre (2001), compreende o acesso pleno aos espaços urbanos como elemento essencial da cidadania. Esse direito vai além da garantia de serviços básicos, abrangendo também a possibilidade de participar ativamente da vida urbana e de se apropriar dos espaços coletivos. A cidade, nesse sentido, deve ser pensada como um ambiente acessível a todos, independentemente de condições sociais ou econômicas.

Borja (2012) reforça essa perspectiva ao afirmar que a cidade pode ser entendida como um grande espaço público, sendo condição e expressão da cidadania. A apropriação dos espaços urbanos, especialmente aqueles voltados ao esporte e ao lazer, representa uma manifestação concreta desse direito, possibilitando que os cidadãos vivenciem experiências de pertencimento, convivência e participação social.

1.3 Esporte e Lazer como Direitos Sociais

O lazer e o esporte são reconhecidos como direitos sociais, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 e reforçado pela Política Nacional do Esporte (BRASIL, 2005). Tais práticas desempenham papel significativo na promoção da inclusão social, no desenvolvimento integral do indivíduo e na construção da cidadania.

Magnani (2015) destaca que o lazer não deve ser considerado elemento superficial da vida urbana, mas parte constitutiva dos modos de vida contemporâneos. Nesse sentido, garantir acesso aos espaços esportivos e de lazer significa ampliar oportunidades de socialização, qualidade de vida e participação cidadã.

Entretanto, a efetivação desses direitos depende não apenas da existência física dos espaços, mas também da disponibilidade de informações acessíveis que permitam à população conhecê-los e utilizá-los de maneira adequada.

1.4 Justificativa do Projeto

No município de Pinhais/PR, existem diversos espaços públicos e privados destinados à prática esportiva e ao lazer. Contudo, as informações referentes à localização, horários de funcionamento, modalidades oferecidas e eventos realizados nesses locais nem sempre estão organizadas de forma centralizada e acessível à população.

A ausência ou fragmentação dessas informações pode dificultar a apropriação dos espaços urbanos e limitar o exercício pleno da cidadania. Nesse contexto, o uso da tecnologia digital apresenta-se como alternativa viável para organizar, sistematizar e disponibilizar dados relevantes à comunidade.

Diante dessa realidade, justifica-se o desenvolvimento do projeto LEPES – Localizador de Espaços para Práticas Esportivas, que propõe a criação de uma plataforma digital, em formato de aplicativo móvel, com o objetivo de centralizar informações sobre os espaços esportivos e de lazer do município de Pinhais/PR, promovendo maior engajamento e utilização desses ambientes.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma digital, em formato de aplicativo móvel, destinada a disponibilizar informações organizadas e atualizadas sobre os espaços públicos e

privados de esporte e lazer do município de Pinhais/PR, contribuindo para a promoção da cidadania e da apropriação dos espaços urbanos.

1.5.2 Objetivos Específicos

i. Realizar o levantamento e mapeamento dos espaços públicos e privados de esporte e lazer existentes no município de Pinhais/PR;

ii. Desenvolver um aplicativo móvel intuitivo que permita a consulta de informações como localização, horários de funcionamento, modalidades disponíveis e eventos programados;

iii. Implementar funcionalidades como geolocalização interativa, sistema de favoritos, avaliação por estrelas e notificações push;

iv. Estruturar um sistema com diferentes perfis de usuários (Administrador, Usuário e Representante Institucional), garantindo organização e atualização dos dados;

v. Oferecer aos gestores públicos uma ferramenta que auxilie na análise e planejamento de políticas voltadas ao esporte e ao lazer no município.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Espaço Público e Produção do Espaço Urbano em Henri Lefebvre

A compreensão da cidade enquanto produto social encontra fundamento nas reflexões de **Henri Lefebvre**, especialmente em sua obra *O Direito à Cidade* (2001). Para o autor, o espaço urbano não é neutro nem meramente físico, mas resultado de relações sociais, políticas e econômicas que se materializam no território.

Lefebvre propõe que o direito à cidade ultrapassa o acesso aos serviços básicos, abrangendo o direito de participar da vida urbana e de se apropriar dos espaços coletivos. A apropriação, nesse contexto, significa utilizar, vivenciar e transformar o espaço urbano de acordo com as necessidades sociais.

Aplicando essa perspectiva ao presente estudo, os espaços de esporte e lazer não devem ser compreendidos apenas como estruturas físicas disponíveis na cidade, mas como ambientes que possibilitam experiências sociais, culturais e corporais. Assim, facilitar o acesso às informações sobre esses espaços contribui para ampliar as condições de apropriação e fortalecer o exercício do direito à cidade.

2.2 Cidade, Espaço Público e Cidadania em Jordi Borja

O urbanista **Jordi Borja** (2012) amplia a discussão ao afirmar que a cidade, em sua totalidade, pode ser compreendida como espaço público. Para o autor, o espaço público é condição e expressão da cidadania, pois é nele que se manifestam tanto as diferenças quanto as afinidades sociais.

Borja destaca que a qualidade do espaço público está diretamente relacionada à qualidade da democracia e à efetivação dos direitos urbanos. Quando os espaços são acessíveis, seguros e bem estruturados, favorecem a convivência e o fortalecimento do tecido social.

Nesse sentido, o acesso à informação sobre os equipamentos urbanos também se torna componente relevante da cidadania. A ausência de organização informacional pode gerar barreiras invisíveis ao uso desses espaços, limitando a participação da população na dinâmica urbana.

2.3 Lazer, Cultura Urbana e Sociabilidade em José Guilherme Cantor Magnani

O antropólogo **José Guilherme Cantor Magnani** (2015) contribui para a discussão ao analisar o lazer como prática social vinculada à paisagem urbana. Para o autor, o

lazer não deve ser entendido como atividade superficial ou secundária, mas como elemento constitutivo dos modos de vida contemporâneos.

Magnani defende que pensar o lazer na cidade envolve compreender seus circuitos, espaços de encontro e formas de sociabilidade. O acesso aos espaços de lazer amplia as possibilidades de interação social e fortalece vínculos comunitários.

No contexto do LEPES, essa perspectiva reforça a importância de mapear e organizar os espaços esportivos e de lazer, permitindo que a população conheça e utilize tais ambientes como parte integrante da vida urbana.

2.4 Política Nacional do Esporte e Inclusão Social

A Política Nacional do Esporte (BRASIL, 2005), fundamentada na Constituição Federal de 1988, reconhece o esporte e o lazer como direitos sociais e dever do Estado. O documento destaca que o acesso às práticas esportivas deve ser garantido de forma democrática, combatendo desigualdades e promovendo inclusão social.

Ao afirmar que o esporte é instrumento de desenvolvimento integral do indivíduo e formação cidadã, a política pública reforça a necessidade de ampliar oportunidades de acesso às atividades esportivas. Nesse contexto, iniciativas que organizem e facilitem o acesso à informação sobre equipamentos urbanos esportivos contribuem para a efetivação desse direito.

Assim, o projeto LEPES dialoga diretamente com os princípios estabelecidos pela política pública, ao propor uma ferramenta tecnológica que amplia a visibilidade e a utilização dos espaços esportivos do município de Pinhais/PR.

3 MODELO LEPES DE APROPRIAÇÃO DIGITAL DOS ESPAÇOS PÚBLICOS (MLADEP)

O projeto LEPES fundamenta-se no **Modelo LEPES de Apropriação Digital dos Espaços Públicos (MLADEP)**, estrutura conceitual desenvolvida pelo grupo Silva; Correa; Dups; Maranho; Arias (2026), que articula fundamentos teóricos sobre direito à cidade, cidadania urbana e lazer com o uso de tecnologias digitais aplicadas ao território.

O modelo parte do pressuposto de que a tecnologia não atua apenas como ferramenta informacional, mas como mediadora entre cidadão e espaço urbano, potencializando processos de apropriação, participação e visibilidade dos equipamentos públicos. Dessa forma, o MLADEP organiza-se em três dimensões interdependentes: informacional, territorial e participativa.

3.1 Dimensão Informacional

A Dimensão Informacional refere-se à organização, sistematização e disponibilização de dados sobre os espaços públicos e privados de esporte e lazer do município de Pinhais/PR.

Parte-se do entendimento de que a informação é condição fundamental para o exercício do direito à cidade. A ausência de dados organizados pode funcionar como barreira invisível ao acesso aos equipamentos urbanos, limitando sua utilização pela população.

No contexto do LEPES, essa dimensão concretiza-se por meio:

- Da centralização de informações sobre localização, horários, eventos, disponibilidade do espaço e modalidades;
- Da descrição detalhada dos espaços;
- Da atualização contínua dos dados;
  Da integração entre banco de dados e interface do aplicativo.

Assim, a informação deixa de estar dispersa e passa a ser estruturada de forma acessível e intuitiva.

3.2 Dimensão Territorial

A Dimensão Territorial está relacionada à visualização espacial dos equipamentos urbanos por meio de recursos de geolocalização.

Inspirada na compreensão de que o espaço urbano é elemento central na produção da vida social, essa dimensão propõe que o mapeamento digital funcione como instrumento de mediação entre indivíduo e território.

No LEPES, essa dimensão materializa-se através:

- Do mapa interativo integrado ao aplicativo;
- Da exibição georreferenciada dos espaços;
- Da possibilidade de navegação e identificação de equipamentos próximos;
- Da articulação entre dados descritivos e representação espacial.

Ao visualizar os espaços no mapa, o usuário passa a reconhecer o território como acessível e utilizável, fortalecendo o processo de apropriação urbana.

3.3 Dimensão Participativa

A Dimensão Participativa compreende os mecanismos que permitem interação ativa do usuário com a plataforma e com os espaços cadastrados.

Essa dimensão está fundamentada na ideia de que a cidadania urbana envolve não apenas acesso, mas também participação e avaliação dos equipamentos públicos.

No LEPES, essa dimensão é operacionalizada por meio de:

- Sistema de avaliação por estrelas;
- Funcionalidade de favoritos;
- Perfil do usuário;
- Notificações push sobre eventos esportivos;
- Possibilidade de atualização de dados por gestores responsáveis.

Essas funcionalidades ampliam o engajamento da comunidade e transformam o aplicativo em ferramenta dinâmica de interação social.

3.4 Integração entre Tecnologia e Direito à Cidade

O MLADEP estabelece que a tecnologia digital pode funcionar como instrumento facilitador da efetivação do direito à cidade. Ao articular informação organizada, representação territorial e mecanismos participativos, o modelo propõe uma mediação tecnológica que contribui para a ampliação da cidadania esportiva.

No contexto do município de Pinhais/PR, o LEPES busca promover maior visibilidade aos espaços de esporte e lazer, fortalecendo sua utilização e incentivando práticas que contribuam para saúde, inclusão social e participação comunitária.

Assim, o Modelo LEPES de Apropriação Digital dos Espaços Públicos não se limita à estrutura técnica do aplicativo, mas constitui eixo organizador do projeto, integrando teoria urbana, políticas públicas e desenvolvimento tecnológico em uma proposta interdisciplinar.

4 METODOLOGIA

4.1 Tipo de Pesquisa

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de natureza aplicada, pois busca desenvolver uma solução tecnológica voltada à resolução de uma demanda concreta do município de Pinhais/PR, relacionada à organização e disponibilização de informações sobre espaços esportivos e de lazer.

Quanto aos procedimentos, a pesquisa apresenta caráter exploratório e descritivo. Exploratório, na medida em que envolve levantamento e análise dos espaços públicos e privados existentes; descritivo, por organizar e sistematizar informações referentes à localização, modalidades oferecidas, horários de funcionamento e eventos realizados nesses equipamentos urbanos.

Além disso, o projeto possui abordagem interdisciplinar, articulando fundamentos teóricos das áreas de Educação Física, Geografia e Informática, integrando análise urbana e desenvolvimento tecnológico.

4.2 Levantamento e Mapeamento dos Espaços

A etapa inicial do projeto consistiu no levantamento de informações sobre os espaços públicos e privados destinados ao esporte e lazer no município de Pinhais/PR.

Foram consideradas como fontes de dados:

- Informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal;
- Dados públicos disponíveis em portais institucionais;
- Visitas presenciais para verificação e complementação de informações;
- Registros fotográficos e geográficos dos espaços.

Os dados coletados incluíram:

- Nome do espaço;
- Endereço completo;
- Tipo de equipamento (praça, quadra, ginásio, entre outros);
- Modalidades disponíveis;
- Horários de funcionamento;
- Eventos programados;

- Contatos para agendamento (quando aplicável).

Essas informações foram organizadas e estruturadas para posterior inserção no banco de dados do sistema.

4.3 Estruturação e Modelagem dos Dados

Após o levantamento, realizou-se a modelagem do banco de dados, com o objetivo de organizar as informações de forma estruturada e relacional.

Foi elaborado um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), representando as principais entidades do sistema, como:

- Usuário;
- Espaço Esportivo;
- Evento;
- Avaliação;
- Favorito;
- Administrador;
- Representante Institucional.

A modelagem buscou garantir integridade, organização e eficiência no armazenamento e recuperação das informações, permitindo futuras expansões do sistema.

O banco de dados foi projetado para permitir filtragem de informações, consultas dinâmicas e atualização contínua dos registros.

4.4 Desenvolvimento Tecnológico

O desenvolvimento do LEPES ocorreu por meio da criação de um aplicativo móvel integrado a um sistema de backend responsável pelo gerenciamento de dados.

O sistema foi estruturado com os seguintes componentes:

- Aplicativo móvel para interação com o usuário;
- Web Service/API responsável pela comunicação entre aplicativo e banco de dados;
- Banco de dados relacional para armazenamento das informações;
- Estrutura de permissões segmentada em três tipos de usuários:
    - Administrador;

    - Usuário comum;
    - Representante da Prefeitura.

Entre as funcionalidades implementadas no aplicativo destacam-se:

- Mapa interativo com geolocalização dos espaços;
- Listagem organizada de quadras, praças e eventos;
- Sistema de favoritos;
  Avaliação por estrelas;
- Perfil do usuário;
- Notificações push para divulgação de eventos e atualizações.

O desenvolvimento priorizou interface intuitiva, facilidade de navegação e acessibilidade, visando atender diferentes perfis de usuários.

4.5 Etapas de Implementação

O processo de desenvolvimento foi organizado nas seguintes etapas:

1. Levantamento e organização dos dados;
2. Modelagem do banco de dados;
3. Desenvolvimento da API;
4. Implementação da interface do aplicativo;
5. Integração entre frontend e backend;
6. Testes de funcionalidade e ajustes.

Essa organização metodológica permitirá o desenvolvimento progressivo da plataforma, garantindo coerência entre proposta teórica e aplicação prática.

5. ARQUITETURA DO SISTEMA LEPES

5.1 Estrutura Geral do Sistema

O sistema LEPES foi desenvolvido com arquitetura baseada no modelo cliente-servidor, separando as camadas de interface (front-end), lógica de aplicação (back-end) e banco de dados.

A camada de front-end é responsável pela interface visual e interação com o usuário, permitindo navegação entre páginas, visualização de espaços esportivos, perfil, avaliações e favoritos.

A camada de back-end realiza o processamento das requisições enviadas pelo usuário, executando validações, autenticação, manipulação de dados e comunicação com o banco de dados.

O banco de dados é responsável pelo armazenamento estruturado das informações, garantindo persistência, integridade e organização dos dados.

Essa separação de responsabilidades contribui para maior organização do código, facilidade de manutenção e possibilidade de expansão futura do sistema.

5.2 Modelagem de Dados

A modelagem de dados foi elaborada com o objetivo de estruturar as informações necessárias ao funcionamento do sistema, garantindo integridade e relacionamento adequado entre as entidades.

O banco de dados armazena informações relacionadas a:

- Usuários cadastrados;
- Espaços esportivos;
- Avaliações realizadas;
- Favoritos;
- Eventos.

A organização foi planejada para evitar redundância de dados e assegurar consistência nas relações entre tabelas.

5.2.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) representa graficamente a estrutura do banco de dados do sistema LEPES.

As principais entidades identificadas são:

Usuário

- id_usuario (chave primária)
- nome
- email
- senha

Espaço

- id_espaco (chave primária)
- nome
- endereço
- descrição
- imagem

Avaliação

- id_avaliacao (chave primária)
- nota
- id_usuario (chave estrangeira)
- id_espaco (chave estrangeira)

Favorito

- id_favorito (chave primária)
- id_usuario (chave estrangeira)
- id_espaco (chave estrangeira)

Evento

- id_evento (chave primária)
- título
- descrição
- data
- local

Os relacionamentos estabelecidos incluem:

- Um usuário pode avaliar vários espaços;
- Um espaço pode receber várias avaliações;
- Um usuário pode favoritar vários espaços;
- Um evento pode estar associado a um espaço específico.

O DER permite visualizar a estrutura lógica do banco de dados, facilitando o desenvolvimento e a manutenção do sistema.

5.3 Web Service / API

O sistema LEPES utiliza comunicação por meio de Web Service (API) para integração entre front-end e back-end.

As requisições são realizadas por meio do protocolo HTTP, utilizando métodos como:

- GET (consulta de dados);
- POST (envio e cadastro de informações);
- PUT (atualização);
- DELETE (remoção).

A API é responsável por:

- Autenticar usuários;
- Retornar lista de espaços;
- Registrar avaliações;
- Gerenciar favoritos;
- Disponibilizar dados de eventos.

A comunicação é realizada em formato JSON, garantindo padronização e compatibilidade entre as camadas do sistema.

5.4 Estrutura de Usuários e Permissões

O sistema foi projetado com estrutura básica de controle de acesso, diferenciando tipos de usuários conforme suas permissões.

Os perfis previstos são:

Usuário comum

- Realizar cadastro e login;
- Visualizar espaços;
- Avaliar locais;
- Favoritar espaços;
- Editar dados pessoais.

Administrador (nível futuro de implementação)

- Cadastrar e editar espaços;
- Gerenciar eventos;
- Moderar informações;
- Atualizar conteúdos do sistema.

A implementação de níveis de permissão contribui para segurança, organização e controle adequado das informações dentro do sistema.

6. FUNCIONALIDADES DO APLICATIVO

6.1 Exploração via Mapa Interativo

A funcionalidade de exploração via mapa interativo permite ao usuário visualizar, de forma geográfica, os espaços públicos esportivos cadastrados no sistema.

Por meio da integração com API de mapas, o aplicativo apresenta marcadores indicando a localização exata dos espaços no município de Pinhais.

Ao selecionar um marcador, o usuário pode acessar informações detalhadas do local, como nome, endereço, descrição e imagem.

Essa funcionalidade facilita a navegação, melhora a experiência do usuário e possibilita a identificação rápida de espaços próximos à sua localização.

6.2 Sistema de Favoritos

O sistema de favoritos permite que o usuário salve espaços esportivos de seu interesse para acesso posterior.

Ao selecionar a opção de favoritar, o local é vinculado ao perfil do usuário no banco de dados, ficando disponível na aba específica de favoritos.

Essa funcionalidade contribui para a personalização da experiência e organização individual das preferências.

6.3 Avaliação por Estrelas

O aplicativo disponibiliza um sistema de avaliação por meio de estrelas, no qual o usuário pode atribuir uma nota aos espaços esportivos visitados.

A avaliação é registrada no banco de dados e pode ser atualizada pelo próprio usuário.

Essa funcionalidade promove interação entre os usuários e auxilia na qualificação dos espaços, permitindo que outras pessoas tenham como referência a opinião da comunidade.

6.4 Perfil do Usuário

Cada usuário possui uma área de perfil individual, onde pode visualizar e editar suas informações pessoais.

No perfil, estão disponíveis:

- Nome cadastrado;
- E-mail;
- Lista de favoritos;
- Espaços avaliados;
- Eventos interagidos.

Essa funcionalidade garante maior controle sobre os dados pessoais e centraliza as interações realizadas no aplicativo.

6.5 Notificações Push

O sistema prevê o envio de notificações push para informar os usuários sobre atualizações relevantes, como:

- Novos espaços cadastrados;
- Eventos esportivos próximos;
- Atualizações importantes na plataforma.

As notificações têm como objetivo aumentar o engajamento dos usuários e manter a comunidade informada sobre oportunidades relacionadas ao esporte e lazer.

7. CONTRIBUIÇÕES PARA A GESTÃO PÚBLICA

7.1 Ferramenta de Apoio a Políticas Públicas

O LEPES – Localizador de Espaços Públicos Esportivos pode atuar como ferramenta de apoio à gestão pública municipal, especialmente no planejamento e incentivo às políticas voltadas ao esporte e lazer.

Ao disponibilizar informações organizadas sobre os espaços esportivos do município de Pinhais, o sistema contribui para:

- Maior transparência no acesso às informações públicas;
- Divulgação de infraestrutura já existente;
- Incentivo à utilização adequada dos espaços;
- Identificação de demandas por melhorias ou manutenção.

Além disso, os dados de avaliações e interações dos usuários podem auxiliar gestores na análise da percepção da população sobre os espaços disponíveis, servindo como base para futuras decisões administrativas.

7.2 Potencial de Expansão do Sistema

O sistema foi estruturado de forma a permitir expansões futuras, tanto em nível funcional quanto territorial.

Entre as possibilidades de ampliação, destacam-se:

- Integração com sistemas oficiais da prefeitura;
- Inclusão de relatórios estatísticos de uso;
- Expansão para outros municípios;
- Implementação de painel administrativo para órgãos públicos;
- Parcerias com secretarias de esporte e educação.

A arquitetura planejada permite a adaptação do sistema a diferentes realidades municipais, ampliando seu impacto social.

8. RESULTADOS ESPERADOS

Com a implementação do LEPES, espera-se:

- Maior visibilidade dos espaços públicos esportivos;
- Incentivo à prática de atividades físicas;
- Aumento da participação da comunidade em eventos esportivos;
- Fortalecimento do vínculo entre tecnologia e gestão pública;
- Contribuição para a inclusão social por meio do esporte.

Espera-se também que o projeto estimule o uso consciente e colaborativo dos espaços públicos, promovendo cidadania e bem-estar social.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do LEPES possibilitou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso Técnico em Informática do Instituto Federal do Paraná – Campus Pinhais.

O projeto demonstra como a tecnologia pode ser utilizada como instrumento de transformação social, conectando a população aos espaços públicos esportivos e fortalecendo a gestão pública por meio da informação.

Além de atender aos objetivos acadêmicos, o sistema apresenta potencial real de continuidade e expansão, podendo futuramente ser formalizado como iniciativa de impacto social.

REFERÊNCIAS

GOVERNO SP. Política de Esportes do Estado de São Paulo. Disponível em: https://www.esporte.sp.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2019-09/POLITICA_DE_ESPORTES_DO_PARANA.pdf . Acesso em: 07 nov. 2024.

PORTAL DA PREFEITURA DE PINHAIS. Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Disponível em: https://pinhais.atende.net/subportal/cultura-esporte-e-lazer Acesso em: 07 nov. 2024.

VEJA SAÚDE. Ranking das capitais brasileiras mais amigas da atividade física. Veja Saúde, Cidade, nov. 2018. Disponível em: https://saude.abril.com.br/especiais/o-ranking-das-capitais-brasileiras-amigas-da-atividade-fisica. Acesso em: 15 nov. 2024.

CARLOS, Espaço-tempo na metrópole: a fragmentação da vida cotidiana. São Paulo: Contexto, 2001.

SITE DA PREFEITURA DE PINHAIS. Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Disponível em: https://www.pinhais.pr.gov.br/ . Acesso em: 13 dez. 2024.
CARLOS, Espaço-tempo na metrópole: a fragmentação da vida cotidiana. São Paulo: Contexto, 2001.

CARLOS, Ana Fani Alessandri. O poder do corpo no espaço público: o urbano como privação e direito à cidade. GEOUSP – Espaço e Tempo, São Paulo, v. 18, n. 2, p. 472-486, 2014.

CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil. O longo caminho. 16. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.

ELIAS, Norbert; DUNNING, Eric. A busca da excitação: memória e sociedade. Lisboa: DIFEL, 1992.

GOMES, Christianne Luce. Lazer – Concepções. In: __. Dicionário Crítico do Lazer. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.

LUCHIARI, Maria Tereza. A categoria espaço na teoria social. In: Temáticos. Campinas v.4, n.7, p. 191-238, jan-jun., 1996.

MAGNANI, José Guilherme Cantor. Da periferia ao centro: trajetórias de pesquisa em antropologia urbana. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2012.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2010

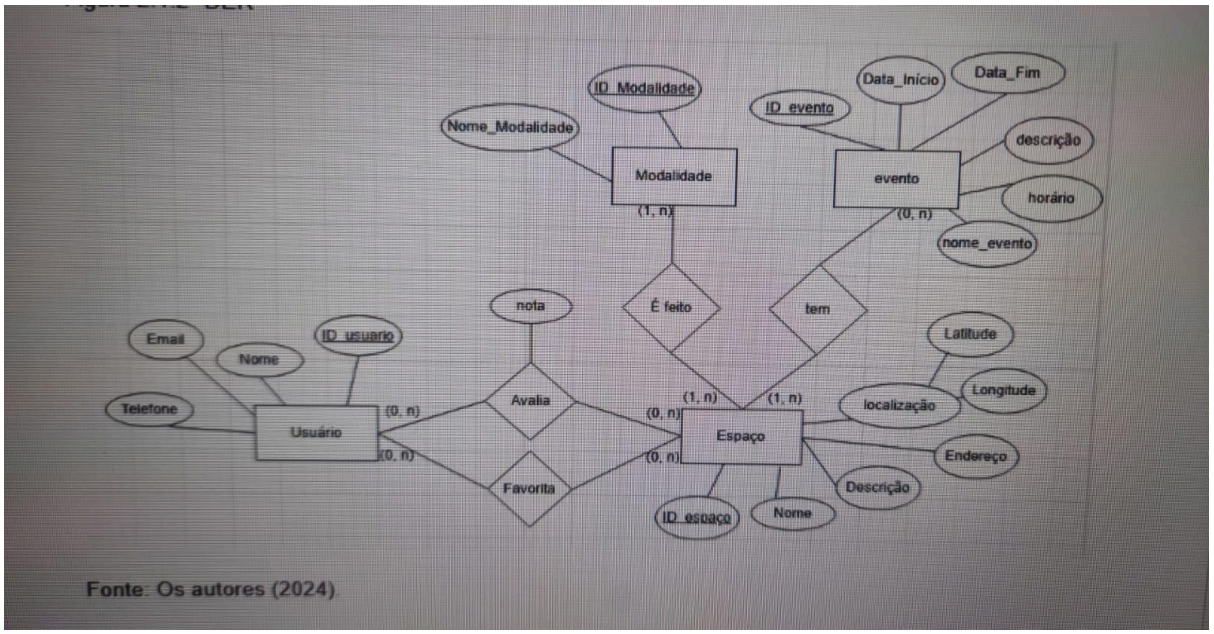
MOREIRA, Marco Antônio. Metodologias de Pesquisa em Ensino. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2011.

STIGGER, Marco Paulo. Estudos etnográficos sobre esporte e lazer: pressupostos teórico-metodológicos e pesquisa de campo. In: STIGGER, Marco Paulo; GONZÁLEZ,

ANEXOS

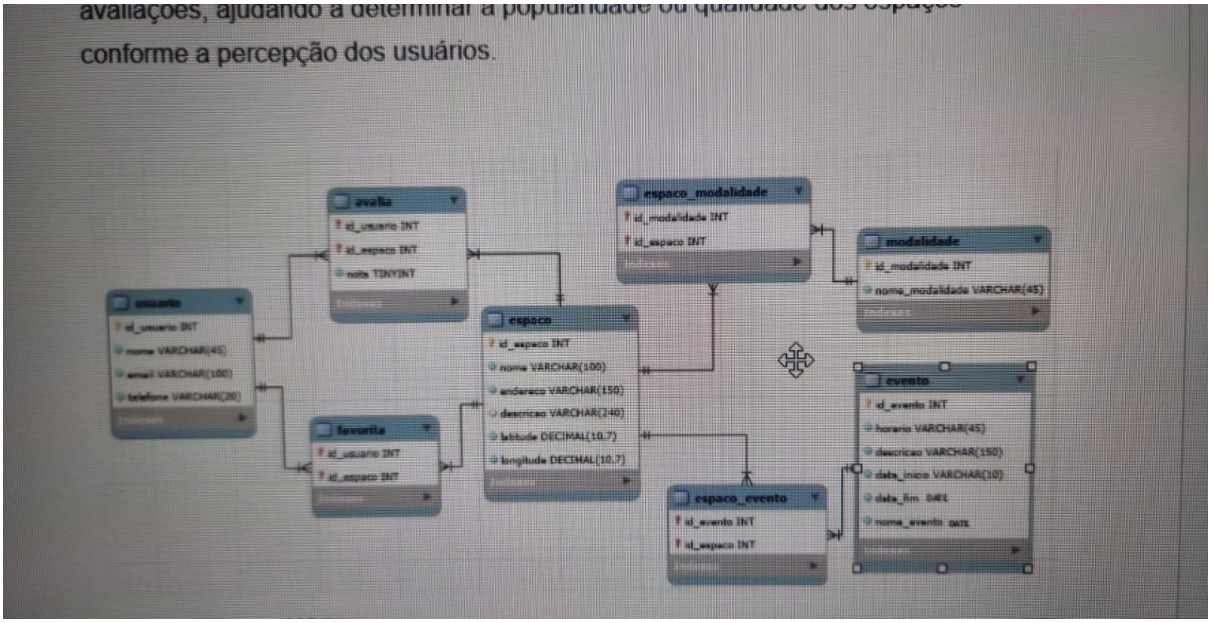
Figura 2.1.2- DER

Figura 1 - Diagrama Entidade Relacionamento



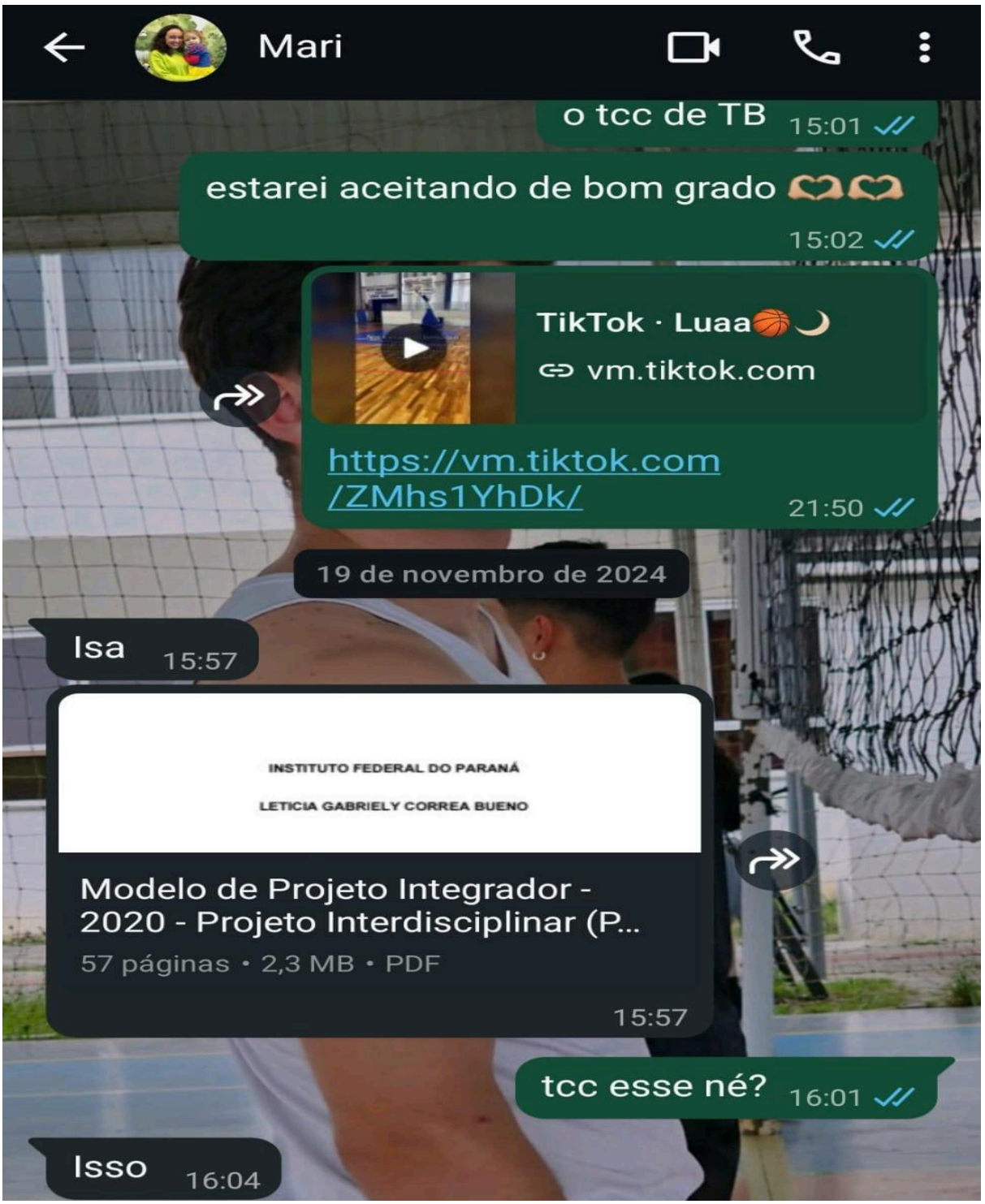
Fonte: Os autores (2024).

Figura 2 - Diagrama Relacional



Fonte: Os autores (2024).

Figura 3 - registro de recebimento amostra Tcc por Orientador 2024



Fonte: registro por whatsapp

Figura 4 - registro de tentativa de bolsa para projeto 2025;2026

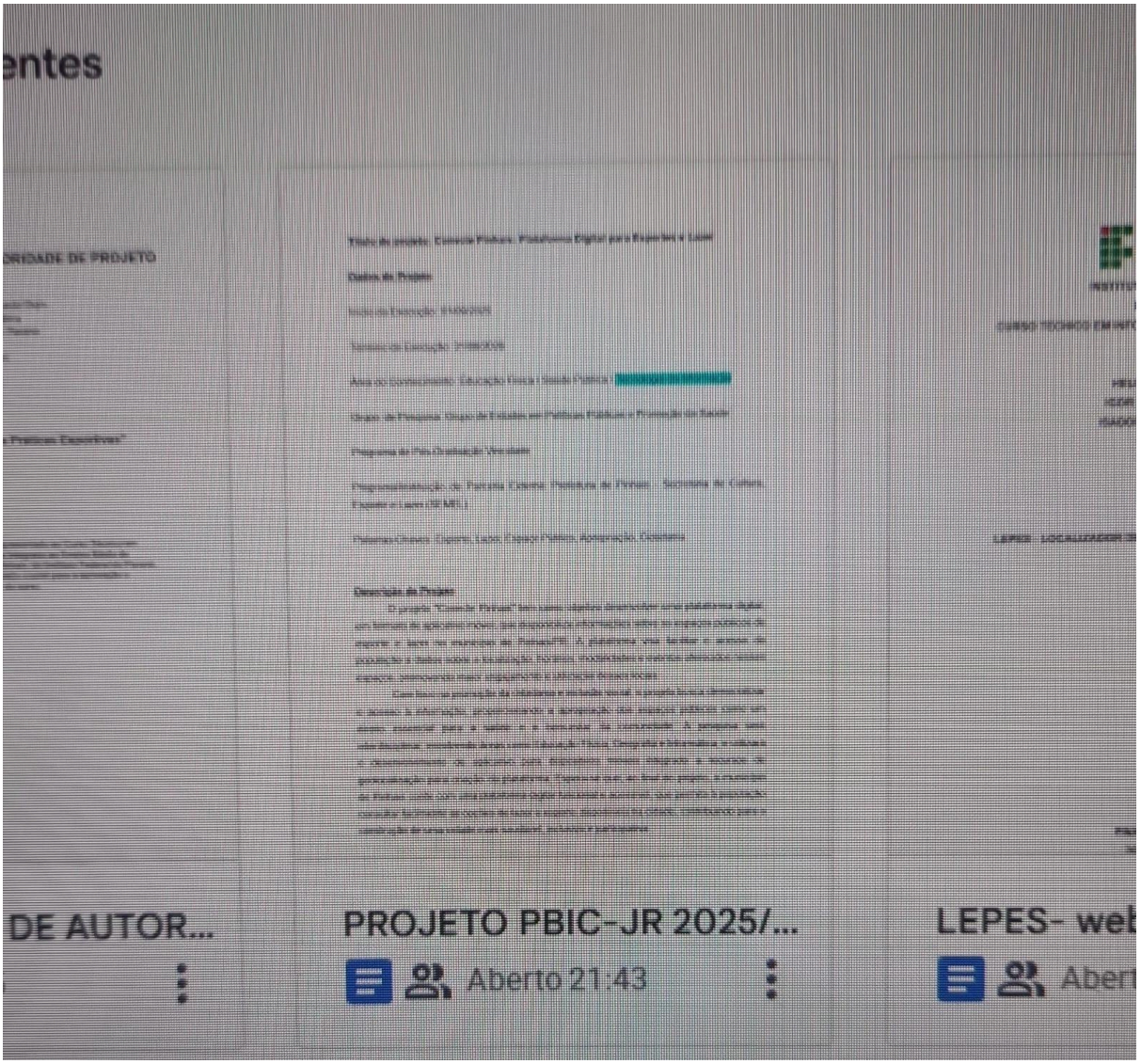
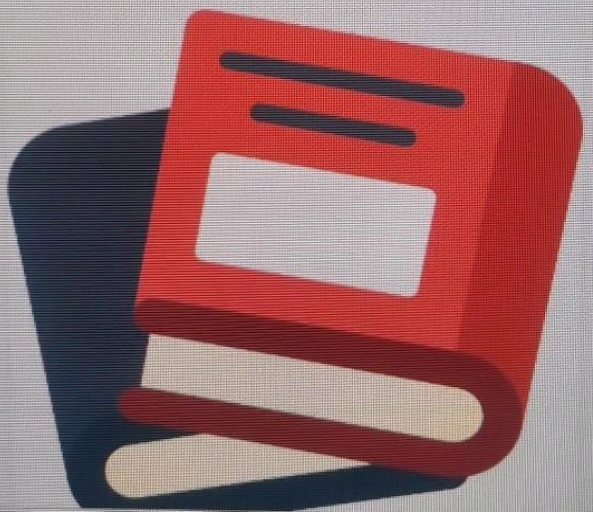


Figura 5 - apresentação do projeto final Web para turma 2025

Funcionalidades Principais

- Consulta de espaços por localização
- Filtros por modalidades e horários
- Calendário de eventos esportivos e culturais
- Feedback e avaliação dos usuários
- Área de gestão para órgãos públicos



DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS E PROTEÇÃO INTELECTUAL

O presente projeto, denominado LEPES – Localizador de Espaços Públicos Esportivos, constitui obra intelectual de autoria dos desenvolvedores identificados neste trabalho, estando protegido pela legislação brasileira de direitos autorais, conforme a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, bem como pela Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programas de computador.

A proteção legal abrange:

1. Estrutura conceitual desenvolvida;
2. Organização do sistema;
3. Modelagem de dados;
4. Código-fonte produzido;
5. Identidade visual;
6. Documentação técnica;
7. Pesquisas e levantamentos realizados;
8. Metodologia aplicada.

Fica expressamente vedada a reprodução total ou parcial deste projeto, bem como a utilização de sua estrutura técnica, documentação, banco de dados, identidade visual ou qualquer material produzido pelos autores, sem autorização formal e por escrito.

A eventual existência de projetos com temática semelhante não autoriza a reprodução de elementos estruturais, técnicos ou documentais aqui desenvolvidos, sendo passível de responsabilização civil e administrativa nos termos da legislação vigente.

Declara-se ainda que todo o material de pesquisa, desenvolvimento, testes, modelagem e implementação foi produzido pelos autores ao longo do período de elaboração deste trabalho, constituindo produção intelectual própria.

Este documento serve também como instrumento formal de resguardo de direitos autorais, assegurando a anterioridade da produção intelectual e científica apresentada.

Local: Pinhais – Paraná
Data: ____ / ____ / 2026

Desenvolvedores

Nome completo: _____
Assinatura: _____

Nome completo: _____
Assinatura: _____

Nome completo: _____
Assinatura: _____

Orientador(a)

Nome completo: _____
Titulação: _____
Assinatura: _____

Coorientador(a)

Nome completo: _____
Titulação: _____
Assinatura: _____